山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学　号：202111110377　实验成绩：_____

课程：计算机网络　同组者：_____　实验日期：2023/6/16

实验五　ICMP 和 NAT 协议分析

一、实验目的及任务

1、 熟悉 ICMP、NAT 的基本原理

2、 利用 Wireshark 对 ICMP、NAT 进行协议分析

二、实验性质及学时

验证性实验，2 学时

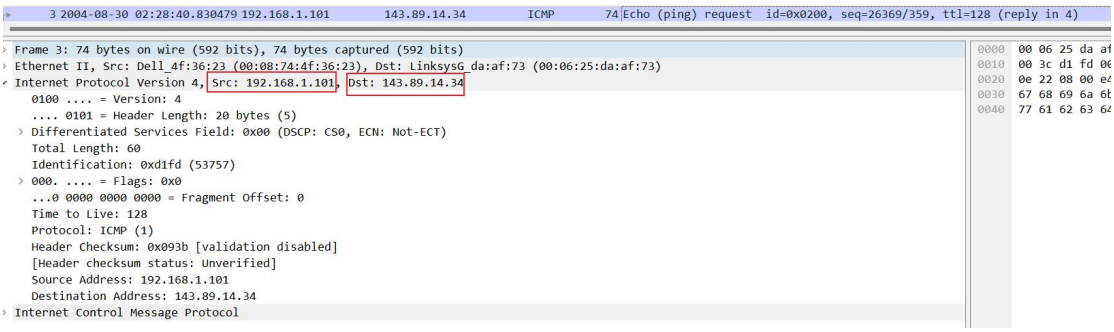
三、实验环境

与 Internet 连接的计算机网络系统；操作系统为 windows；Wireshark、IE 等应用软件。

四、实验报告内容（实验题目及答案，其中答案部分标红）

1、官方给出的计算机的 IP 地址是什么？目的主机的 IP 地址是什么？

答：192.168.1.101　　目的主机的 IP 地址：143.89.14.34



2、在 ICMP 分组中为什么没有源端口号和目的端口号？

答：因为 ICMP 是网络层协议，它不需要运输层 UDP 和 TCP 协议的承载，而是直接使用 IP 数据报承载，因此不需要端口号，只需源主机地址与目的主机地址即可。

3、检查计算机发送的一个 Echo request 分组。ICMP 消息的 type 和 code 分别是什么？该 ICMP 消息还有哪些字段[1]？checksum, sequence number 和 identifier 等字段的长度各是多少字节?

答：type 为 8（代表 ICMP 请求），code 为 0，还有 Checksum，Checksum Status，Identifier（BE），Identifier（LE），Sequence Number（BE），Sequence Number（LE），

checksum,两个字节，sequence number 两个字节 ，identifier 两个字节。

```
Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0xe45a [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 512 (0x0200)
    Identifier (LE): 2 (0x0002)
    Sequence Number (BE): 26369 (0x6701)
    Sequence Number (LE): 359 (0x0167)
    [Response frame: 4]
  > Data (32 bytes)
```

4、检查上题 Echo request 分组对应的 Echo reply 分组。该 ICMP 消息的 type 和 code 分别是什么？该 ICMP 消息还有哪些字段？checksum, sequence number 和 identifier 等字段的长度各是多少字节?

答：type 为 0（代表 ICMP 请求），code 为 0，还有 Checksum，Checksum Status，Identifier（BE），Identifier（LE），Sequence Number（BE），Sequence Number（LE），

checksum,两个字节，sequence number 两个字节 ，identifier 两个字节。

```
4 2004-08-30 02:28:41.243921 143.89.14.34    192.168.1.101    ICMP    74 Echo (ping) reply    id=0x0200, seq=26369/359, ttl=231 (request in 3)

> Frame 4: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
v Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
  > Destination: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
  > Source: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
    Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 143.89.14.34, Dst: 192.168.1.101
v Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0
    Checksum: 0xec5a [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 512 (0x0200)
    Identifier (LE): 2 (0x0002)
    Sequence Number (BE): 26369 (0x6701)
    Sequence Number (LE): 359 (0x0167)
    [Request frame: 3]
    [Response time: 413.442 ms]
  > Data (32 bytes)

0000  00 08 74 4f 36
0010  00 3c b3 63 40
0020  01 65 00 00 ec
0030  67 68 69 6a 6b
0040  77 61 62 63 64
```

5、你的计算机的 IP 地址是什么？目的主机的 IP 地址是什么？（使用的官方数据包）

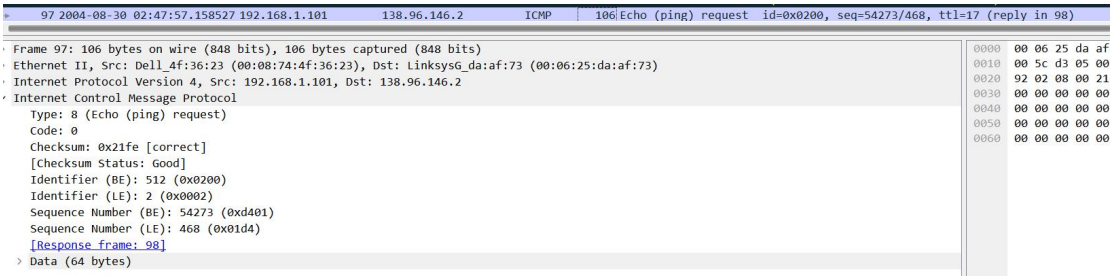
答：IP 地址：192.168.1.101　　目的主机 ip 为 138.96.146.2

```
1 2004-08-30 02:47:39.264781 192.168.1.101    138.96.146.2    ICMP    106 Echo (ping) request    id=0x0200, seq=41985/420, ttl=1 (no response found!)

> Frame 1: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
> Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.101, Dst: 138.96.146.2
> Internet Control Message Protocol

0000  00 06 25 da af
0010  00 5c d2 d5 00
0020  92 02 08 00 51
0030  00 00 00 00 00
0040  00 00 00 00 00
```

6、找到一个 ICMP Echo reply 消息。该消息与 ICMP Echo request 消息相比，结

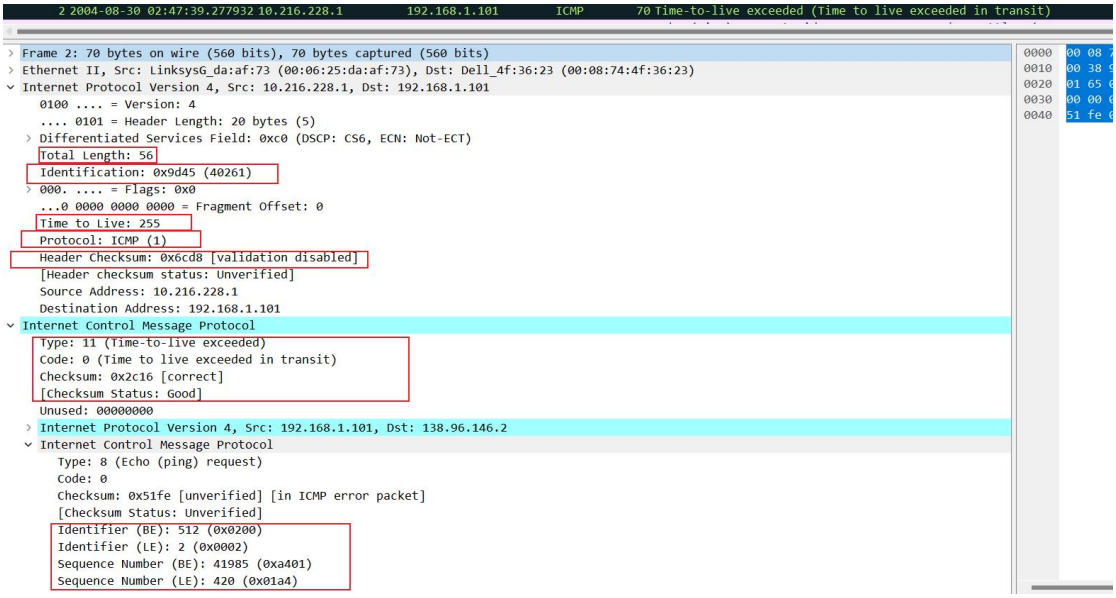
构是否不同？

答：结构相同。（但 ICMP Echo reply 消息报文中多了一个 Response time）



7、找到一个 ICMP Time-to-live exceeded 消息，该消息有哪些字段[2]？与 ICMP Echo reply 消息相比，ICMP Time-to-live exceeded 消息包含更多的字段。

答：Total Length，Identification，ttl，protocol，checksum，type，code，identifier（BE），identifier（LE），sequence number（BE），sequence number（LE）



8、找到源端所收到的最后三个 ICMP 消息。这三个消息与 ICMP Time-to-live exceeded 消息有哪些不同？为什么不同？

答：结构不同，某些字段值不同。Type、checksum、sequence time 的值不同。

原因：源主机收到的最后三个 ICMP 消息是目的主机发送给我的 ICMP 回应数据包，因为路由查询是使用逐渐递增 TTL 的查询数据包，最后的 ICMP 查询数据包的 TTL 已经大于到达目的主机中间路由跃点数，因此不会被目标主机丢弃来

发送 ICMP 超时的数据包，所以只会收到 ICMP 响应数据包。

（1）最后三个 ICMP 消息

```
04-08-30 02:47:57.271983 138.96.146.2        192.168.1.101        ICMP      106 Echo (ping) reply    id=0x0200, seq=54273/468, ttl=238 (request in 97)

> Frame 98: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
> Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
> Internet Protocol Version 4, Src: 138.96.146.2, Dst: 192.168.1.101
v Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0
    Checksum: 0x29fe [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 512 (0x0200)
    Identifier (LE): 2 (0x0002)
    Sequence Number (BE): 54273 (0xd401)
    Sequence Number (LE): 468 (0x01d4)
    [Request frame: 97]
    [Response time: 113.456 ms]
  > Data (64 bytes)

0000  00
0010  00
0020  01
0030  00
0040  00
0050  00
0060  00
```

```
-08-30 02:47:57.386526 138.96.146.2        192.168.1.101        ICMP      106 Echo (ping) reply    id=0x0200, seq=54529/469, ttl=238 (request in 99)

Frame 100: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
Internet Protocol Version 4, Src: 138.96.146.2, Dst: 192.168.1.101
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0x28fe [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 512 (0x0200)
  Identifier (LE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (BE): 54529 (0xd501)
  Sequence Number (LE): 469 (0x01d5)
  [Request frame: 99]
  [Response time: 114.365 ms]
> Data (64 bytes)

0000  00 08 74
0010  00 5c 99
0020  01 65 00
0030  00 00 00
0040  00 00 00
0050  00 00 00
0060  00 00 00
```

```
1-08-30 02:47:57.499377 138.96.146.2        192.168.1.101        ICMP      106 Echo (ping) reply    id=0x0200, seq=54785/470, ttl=238 (request in 101)

Frame 102: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
Internet Protocol Version 4, Src: 138.96.146.2, Dst: 192.168.1.101
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0
  Checksum: 0x27fe [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 512 (0x0200)
  Identifier (LE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (BE): 54785 (0xd601)
  Sequence Number (LE): 470 (0x01d6)
  [Request frame: 101]
  [Response time: 112.720 ms]
> Data (64 bytes)

0000  00 0
0010  00 5
0020  01 6
0030  00 0
0040  00 0
0050  00 0
0060  00 0
```

（2）ICMP Time-to-live exceeded 消息

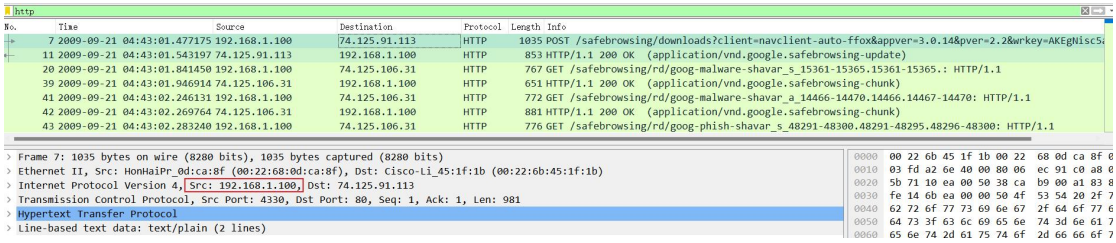
```
Internet Control Message Protocol
    Type: 11 (Time-to-live exceeded)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0x2c16 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.101, Dst: 138.96.146.2
      0100 .... = Version: 4
      .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
      Total Length: 92
      Identification: 0xd304 (54020)
    > 000. .... = Flags: 0x0
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    > Time to Live: 1
      Protocol: ICMP (1)
      Header Checksum: 0xd116 [validation disabled]
      [Header checksum status: Unverified]
      Source Address: 192.168.1.101
      Destination Address: 138.96.146.2
  Internet Control Message Protocol
      Type: 8 (Echo (ping) request)
      Code: 0
      Checksum: 0x22fe [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 512 (0x0200)
      Identifier (LE): 2 (0x0002)
      Sequence Number (BE): 54017 (0xd301)
      Sequence Number (LE): 467 (0x01d3)
```

9、 在跟踪过程中，有没有一条链路的延迟比其他链路延迟要大很多？为什么在其后的某些链路的延迟又比较小？

答：有，不知道

10、 客户 PC 的 IP 地址是什么？

答：192.168.1.100



11、 实际上，客户会与多台 Google Server 通信以实现安全浏览(safe browsing)[3]。提供主页服务的 Google 主服务器的 IP 地址为 64.233.169.104。在显示过滤器中输入: http && ip.addr ==64.233.169.104，可以只显示与 Google 主服务器间交换的 HTTP 消息。考察客户 PC 在 t=7.109267 时发送给 Google 主服务器的 HTTP GET 请求消息，携带该 HTTP GET 请求消息 IP 数据报的源、目标 IP 地址是什么？TCP 段的源、目标端口号是什么？

答：HTTP GET 请求消息 IP 数据报的源、目标 IP 地址分别是 192.168.1.100 和 74.125.106.31。

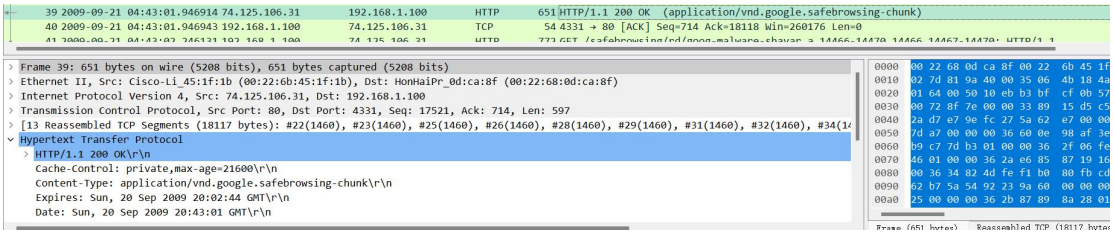
TCP 段的源、目标端口号分别是 4331 和 80。

12、 接上题。何时收到相应的 200 OK HTTP 响应消息？携带该响应消息的 IP 数据报的源、目的 IP 地址是什么？TCP 段的源、目的端口号是什么？

答：2009-09-21 04：43：01.946914 收到，

响应消息的 IP 数据报的源、目的 IP 地址分别是 74.125.106.31 和 192.168.1.100

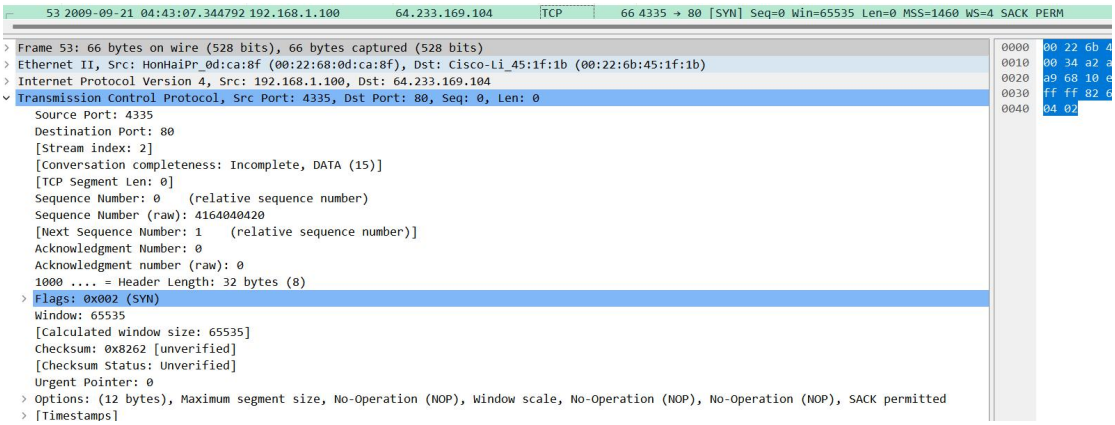
TCP 段的源、目的端口号分别是 80 和 4331.



13、 在交换 HTTP 消息前需要利用三次握手建立 TCP 连接。考虑客户在 t=7.109267 发送的 HTTP GET 请求消息，为建立传输该 HTTP 消息的 TCP 连接，客户何时发送的 TCP SYN 段？携带 TCP SYN 段的 IP 数据报的源、目的 IP 地址是什么？客户是何时收到的 TCP SYNACK 段？其源、目的 IP 地址，源、目的端口号分别是什么？(清除 11 题过滤器中输入的 http && ip.addr ==64.233.169.104，代之以 tcp && ip.addr ==64.233.169.104)

答：7.344792 源、目的 IP 地址分别是 192.168.1.100 和 64.233.169.104。

客户 7.378121 收到的 TCP SYNACK 段。源、目的 IP 地址分别是 64.233.169.104 和 192.168.1.100。源、目的端口号分别 80 和 4335.



```
54 2009-09-21 04:43:07.378121 64.233.169.104   192.168.1.100   TCP   66 80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 MSS=1430 SACK_PERM WS=64

Frame 54: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b), Dst: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f)
Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.169.104, Dst: 192.168.1.100
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 4335, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 80
    Destination Port: 4335
    [Stream index: 2]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3914283156
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 4164040421
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    Window: 5720
    [Calculated window size: 5720]
    Checksum: 0x4a2f [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NOP), Window scale
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]

0000  00 22 68 0d ca 8f 00
0010  00 34 f6 1a 00 00 32
0020  01 64 00 50 10 ef e9
0030  16 58 4a 2f 00 00 02
0040  03 06
```

14、 在 NAT_ISP_side 文件中找到客户在 t=7.109267 发送给 Google 服务器的 HTTP GET 请求消息(t=7.109267 指在 NAT_home_side 中记录的时间)。该消息什么时间出现在了 NAT_ISP_side 中？携带该消息的 IP 数据报的源、目的 IP 地址，TCP 段的源、目的端口号分别是什么？与第 11 题相比，哪些相同、哪些不同？

答：02.263153　　携带该消息的 IP 数据报的源、目的 IP 地址为 71.192.34.104 和 74.125.106.31，TCP 段的源、目的端口号分别是 4331 和 80

只有源 ip 地址不同。目的 IP 地址 TCP 段的源、目的端口号相同。

```
19 2009-09-21 04:43:02.263153 71.192.34.104   74.125.106.31   HTTP   767 GET /safebrowsing/rd/goog-malware-shavar_s_15361-15365.15361-15365.: HTTP/1.1

Frame 19: 767 bytes on wire (6136 bits), 767 bytes captured (6136 bits)
Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Cisco_bf:6c:01 (00:0e:d6:bf:6c:01)
Internet Protocol Version 4, Src: 71.192.34.104, Dst: 74.125.106.31
Transmission Control Protocol, Src Port: 4331, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 713
Hypertext Transfer Protocol
  > GET /safebrowsing/rd/goog-malware-shavar_s_15361-15365.15361-15365.: HTTP/1.1\r\n
    Host: safebrowsing-cache.google.com\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
    Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
    Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
    Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n
    Keep-Alive: 300\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
  > [truncated]Cookie: PREF=ID=bf5d0bb622fc0544:U=f3b005fc50a5d6e7:TM=1248148747:LM=1250937140:GM=1:S=JrvbEJK_1TdhMdJS; NID=27=nBKmwWULTZs…
    \r\n
    [Full request URI: http://safebrowsing-cache.google.com/safebrowsing/rd/goog-malware-shavar_s_15361-15365.15361-15365.:]
    [HTTP request 1/4]
    [Response in frame: 38]
    [Next request in frame: 41]

0000  00 0e d6 bf 6c 01 0
0010  02 f1 a2 7e 40 00 7
0020  6a 1f 10 eb 00 50 5
0030  fe 14 c5 20 00 00 4
0040  72 6f 77 73 69 6e 6
0050  6d 61 6c 77 61 72 6
0060  5f 31 35 33 36 31 2
0070  36 31 2d 31 35 33 3
0080  31 2e 31 0d 0a 48 6
0090  72 6f 77 73 69 6e 6
00a0  6f 67 6c 65 2e 63 6
00b0  67 65 6e 74 3a 20 4
00c0  30 20 28 57 69 6e 6
00d0  69 6e 64 6f 77 73 2
00e0  6e 2d 55 53 3b 20 7
00f0  34 29 20 47 65 63 6
0100  37 30 37 20 46 69 7
0110  31 34 20 28 2e 4e 4
0120  2e 33 30 37 32 39 2
0130  20 74 65 78 74 2f 6
0140  63 61 74 69 6f 6e 2
0150  2c 61 70 70 6c 69 6
```

15、 HTTP GET 请求消息内容是否发生了变化？IP 数据报的 Version、Header Length、Flags、Checksum 中哪些字段值发生了变化？如果有变化，请解释为什么需要改变这个(些)字段的值？

答：发生了变化；

Checksum 字段值发生了变化；

源地址发生变化，Checksum 也会变化。

```
> Frame 19: 767 bytes on wire (6136 bits), 767 bytes captured (6136 bits)
> Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Cisco_bf:6c:01 (00:0e:d6:bf:6c:01)
> Internet Protocol Version 4, Src: 71.192.34.104, Dst: 74.125.106.31
v Transmission Control Protocol, Src Port: 4331, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 713
    Source Port: 4331
    Destination Port: 80
    [Stream index: 1]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 713]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1474853025
    [Next Sequence Number: 714    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3015674523
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window: 65044
    [Calculated window size: 260176]
    [Window size scaling factor: 4]
    Checksum: 0xc520 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
```

16、 在 NAT_ISP_side 文件中，何时从 Google 服务器收到了第一个 200 OK HTTP 响应消息？其 IP 源、目的地址，TCP 源、目的端口号各是什么？与第 13 题的消息相比，哪些字段值相同，哪些发生了变化？

答：Time 为 6.117570 时.源 IP：64.233.169.104 .目的 IP：71.192.34.104.源端口号：80　目的地端口号：4335 .

不同：目的 IP

相同：源 IP、源端口号、目的地端口号

```
90 2009-09-21 04:43:07.848634 64.233.169.104    71.192.34.104    HTTP    814 HTTP/1.1 200 OK  (text/html)

Frame 90: 814 bytes on wire (6512 bits), 814 bytes captured (6512 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_bf:6c:01 (00:0e:d6:bf:6c:01), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23)
Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.169.104, Dst: 71.192.34.104
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 4335, Seq: 2861, Ack: 636, Len: 760
  Source Port: 80
  Destination Port: 4335
  [Stream index: 2]
  [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
  [TCP Segment Len: 760]
  Sequence Number: 2861    (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3914286017
  [Next Sequence Number: 3621    (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 636    (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 4164041056
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 110
  [Calculated window size: 7040]
  [Window size scaling factor: 64]
  Checksum: 0xaa39 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
```

17、 在 NAT_ISP_side 文件中，第 13 题中提及的客户发给服务器的 TCP SYN 段和服务器发给客户的 TCP SYNACK 段分别是何时被捕获的？这两个段的 IP 源、目的地址，TCP 源、目的端口号分别是什么？与第 13 题相比，哪些相同？哪些不同？

答：TCP SYN：当 6.035475 时

源 IP：71.192.34.104

目的 IP：64.233.169.104

源端口号：4335　目的地端口号：80 。SYN 的源 IP 不同 目的地 IP，源端口号、目的地端口号相同。

```
82 2009-09-21 04:43:07.766539 71.192.34.104    64.233.169.104    TCP    66 4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM

Frame 82: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Cisco_bf:6c:01 (00:0e:d6:bf:6c:01)
Internet Protocol Version 4, Src: 71.192.34.104, Dst: 64.233.169.104
Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
    Source Port: 4335
    Destination Port: 80
    [Stream index: 2]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 4164040420
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 0
    Acknowledgment number (raw): 0
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x002 (SYN)
    Window: 65535
    [Calculated window size: 65535]
    Checksum: 0xda46 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
  > [Timestamps]

0000  00 0e d6 bf
0010  00 34 a2 aa
0020  a9 68 10 ef
0030  ff ff da 46
0040  04 02
```

18、 第 7 版教材中图 4.25(p226)给出了 NAT 转换表的结构。利用第 11-17 题的实验结果，填写与该 HTTP 连接相关的 NAT 转换表条目的具体内容。

答：

NAT 转换表	
WAN 端	LAN 端
71.192.34.104,4335 …	192.168.1.100,4258 …